

前回の Next Action : 九州を題材に、太陽光普及と市場価格構造の変化（過去実績ベース）／蓄電池のオプション価格算定

太陽光は増え続けているのに、蓄電池の裁定価値は減り始めた

— 九州 10 年半の実証と、北海道 × 風力への展開 —

1 床と裁定価値は反転減少

太陽光は右肩上がり（発電量 2.1 倍・シェア 17%）だが、床（0.01 円）と裁定価値はピーク年 FY2023 比で減少（単調な下降トレンドではない）

2 スポット単独では投資不成立

蓄電池のスポット裁定価値は約 1 万円 /kW- 年。単独では資本費（約 2 万円 /kW- 年）に届かない — Butters (2025, Econometrica) の CAISO と整合

3 減少の内訳が転換の根拠

構造要因（需要増・揚水の面的拡大）＋一時的要因（原発定検・天候）。この分解が北海道 × 風力への転換の根拠になる

宿題への回答と、そこから導かれる方向転換の提案までをセットでお話しします

10 年半 × 2 系統の公開データ — 全図表がコード一発で再現可能

18.1 万コマ

JEPX スポット 30 分値（FY2016 ～ 26 ・ 欠損ゼロを確認）

61 ファイル

九州エリア需給実績（60 分／30 分粒度の混在を統一）

検証で発見・修正したデータ不具合 2 件

- ・ 連系線潮流の符号反転（新旧形式で定義が逆）
- ・ 2026 年 4 ～ 5 月の列構成変更（22 列化）
→ ヘッダー名ベースの読込に変更して解消。FY2016 ～ 25 の結果への影響なし（詳細：data/README.md）

JEPX スポット約定価格（30 分値）
FY2016 ～ 2026 | 約 18.1 万コマ

九州電力 エリア需給実績
60 分 → 30 分粒度 | 61 ファイル



01_build_panel.py — 検証・統合パネル 符号・単位・粒度の統一／整合チェック



分析スクリプト 02 ～ 08 記述統計・バックテスト・モンテカルロ・要因分解・反実仮想・帯域分解



図表 f1 ～ f15 + 数表（本日の全スライドの裏付け）

太陽光は失速していない — 発電量 2.1 倍・シェア 17% へ

15.0 TWh

FY2025 の太陽光発電量（過去最高）

2.1 倍

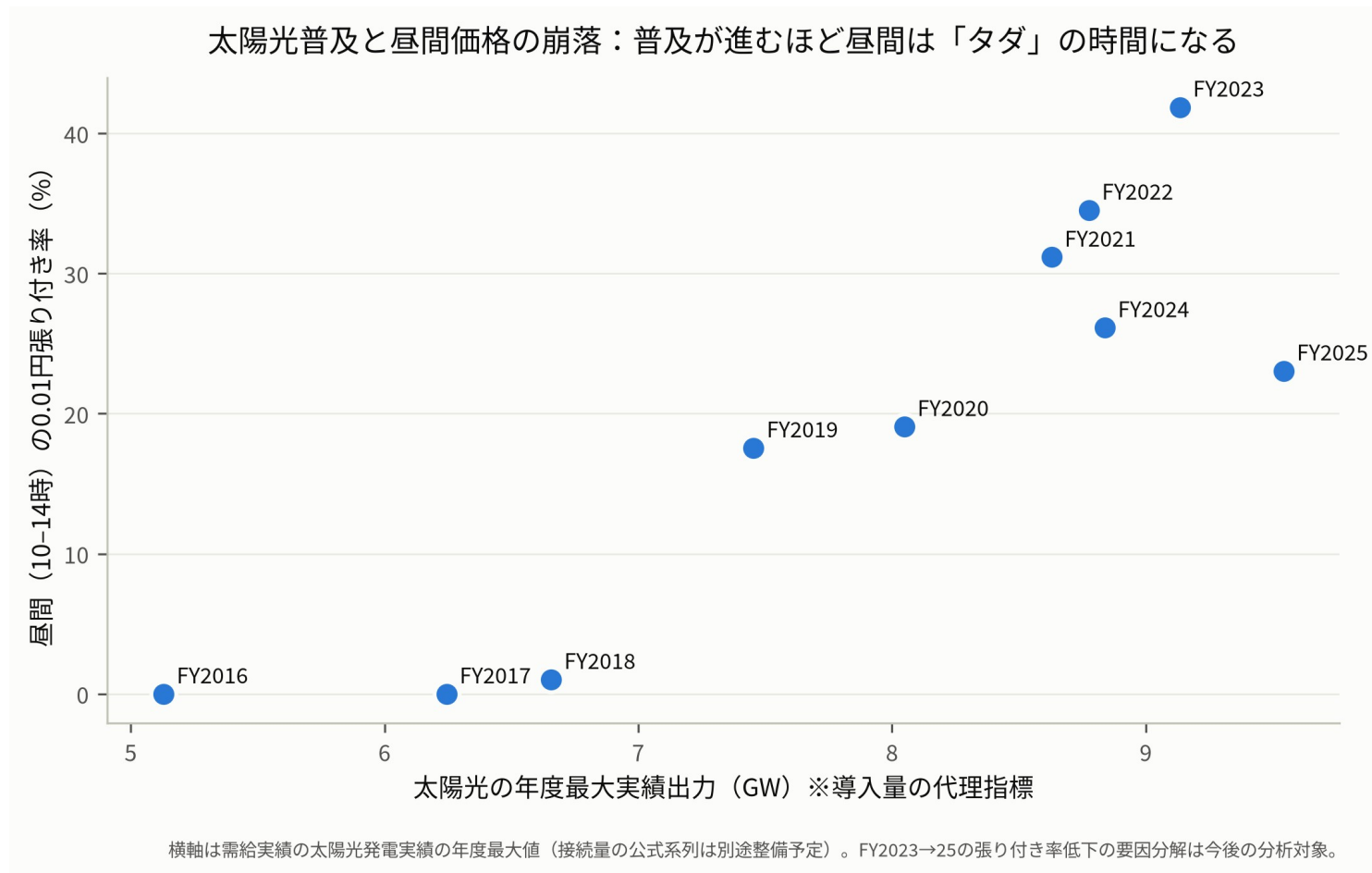
FY2016 比（7.1 → 15.0 TWh）

8.2 → 17.3%

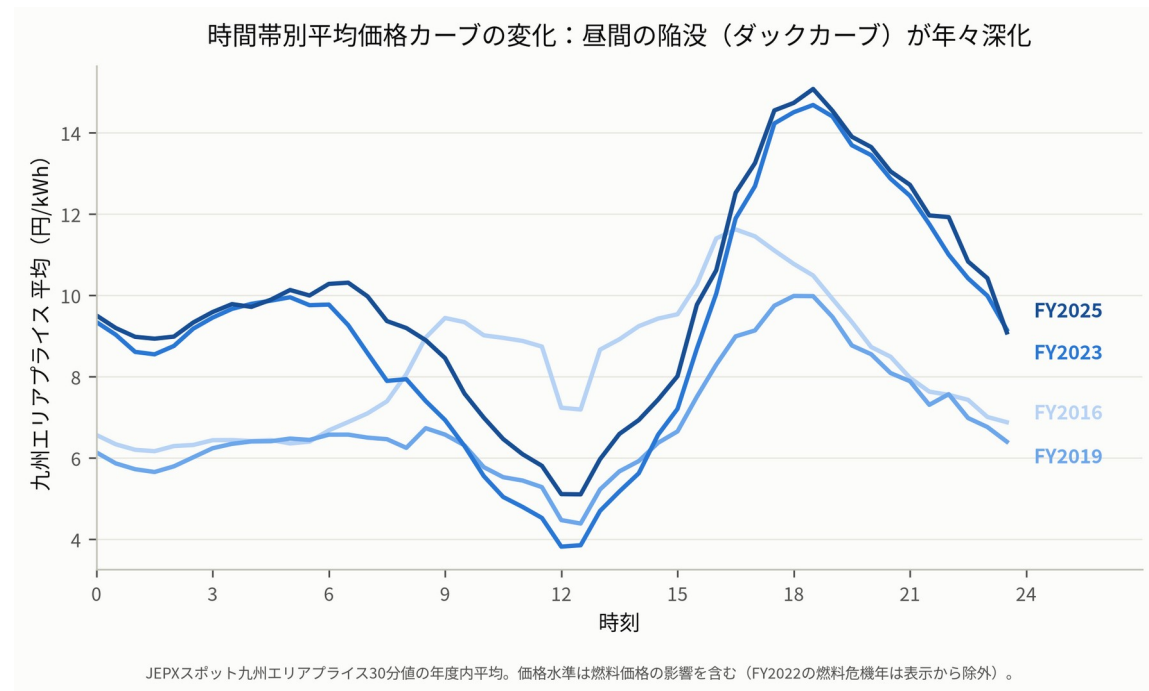
発電量シェア（対エリア需要）。FY2023 のみ小幅減、趨勢として増加

出力制御： FY2018 に開始。制御実施日は年間約 4 割、制御率のピークは FY2023 の 8.7%

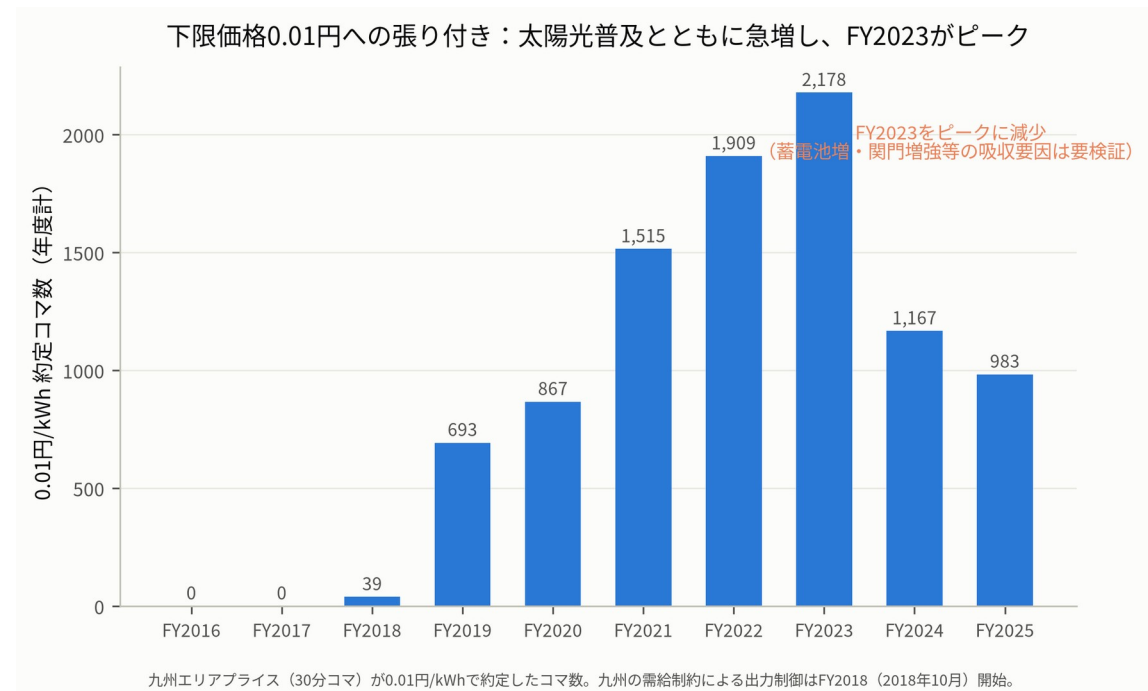
→ 後で見る「床の減少」の犯人は、
太陽光の失速ではない



価格構造は激変した — ダックカーブの深化と「床」の出現→反転



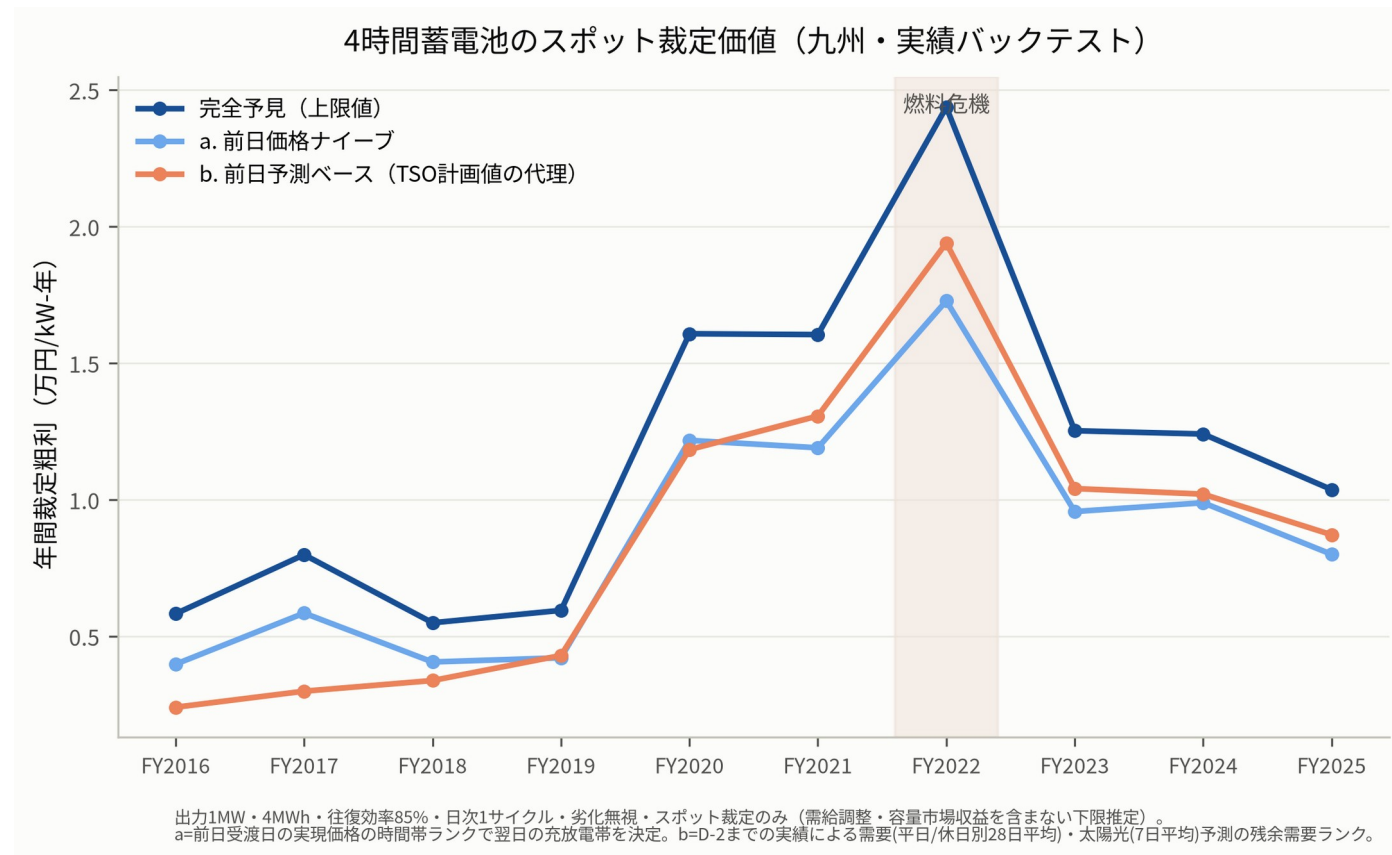
夕方ランプ（昼の谷→タピーク）：約 3 円 → 約 10 円



床（0.01 円）コマ数： 0 → 2,178（FY2023）→ 983（FY2025）

太陽光は増え続けているのに、床は減っている — おかしくないですか？ → P7 ～ P9 で回収します

スポット裁定は約 1 万円 /kW- 年 — 単独では投資が成立しない



1.0 ～ 1.25 万円 /kW- 年

完全予見の年間裁定粗利（FY2023 ～ 25）

0.8 ～ 1.05 万円 /kW- 年

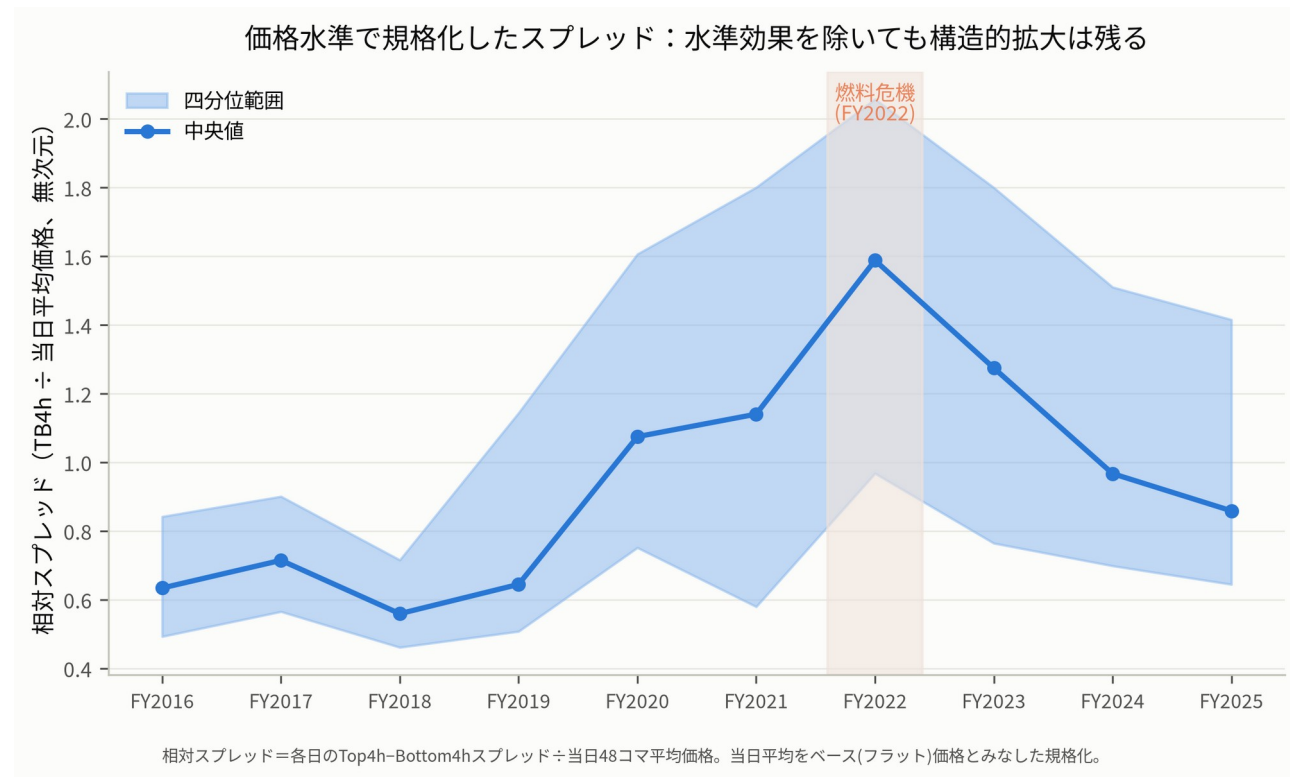
実行可能戦略（捕捉率 約 8 割）

年換算資本費 約 2 万円 /kW- 年 に対しスポット単独では損益分岐に届かない

戦略 b（残余需要予測）の逆転

捕捉率 約 4 割（FY2016 ～ 17） → 80 ～ 84%（FY2021 以降）で前日価格ナイレブを一貫して逆転 = 価格形状が太陽光（残余需要）で予測できる構造になった証拠

価値拡大は価格水準のせいだけではない — 規格化しても約 2 倍、直近の縮小はより鮮明



FY2022 の突出は水準効果が大

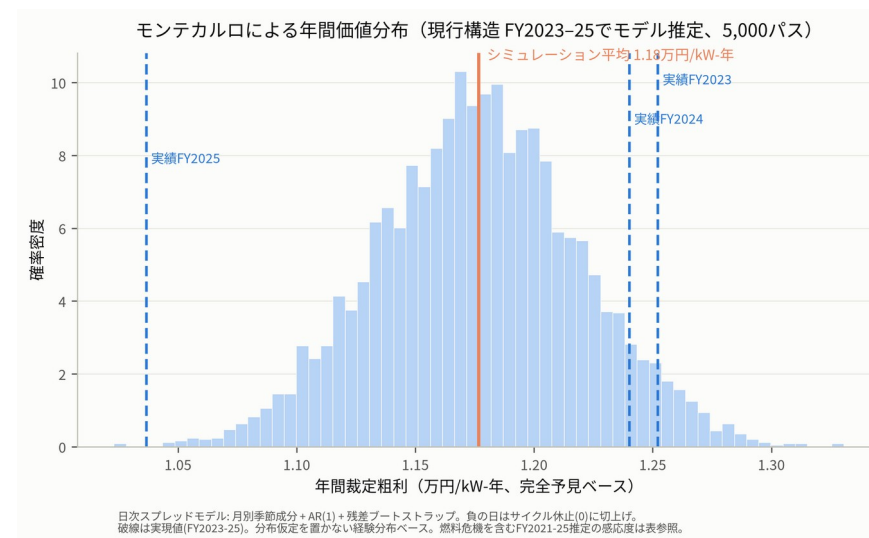
絶対スプレッド 3.6 倍 → 規格化後は 2.5 倍に縮小

FY2023 は形状 (太陽光) 由来

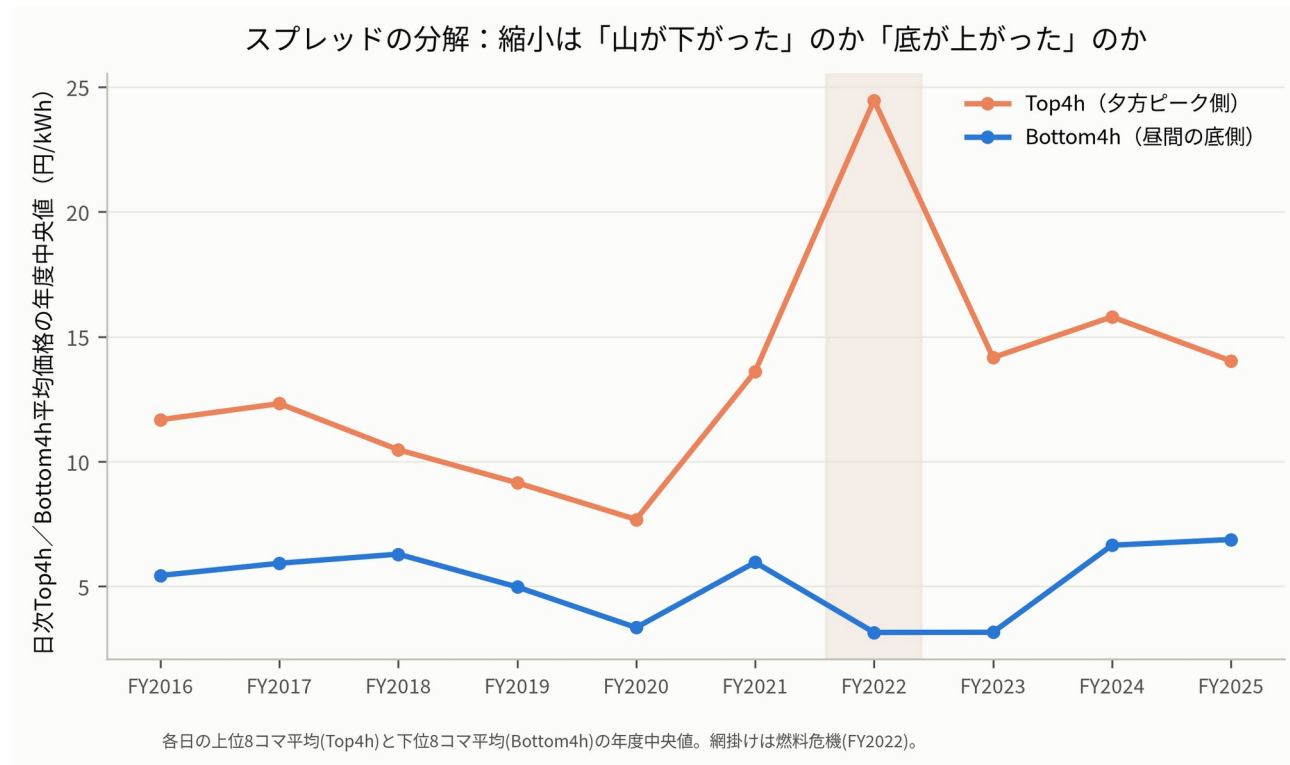
平均価格 9.1 円 / kWh と安い年なのに相対スプレッド 1.27

直近の縮小は相対でより鮮明

FY2023→25: 絶対 - 16% に対し相対は 1.27→0.86 (- 32%)



出力制御は続いているのに、床とスプレッドが縮む — 縮小は「底上げ型」



Top4h (最高 4 時間) 中央値

14.2 → 14.0 円 ほぼ不変

Bottom4h (最安 4 時間) 中央値

3.2 → 6.9 円 +3.7 円の底上げ

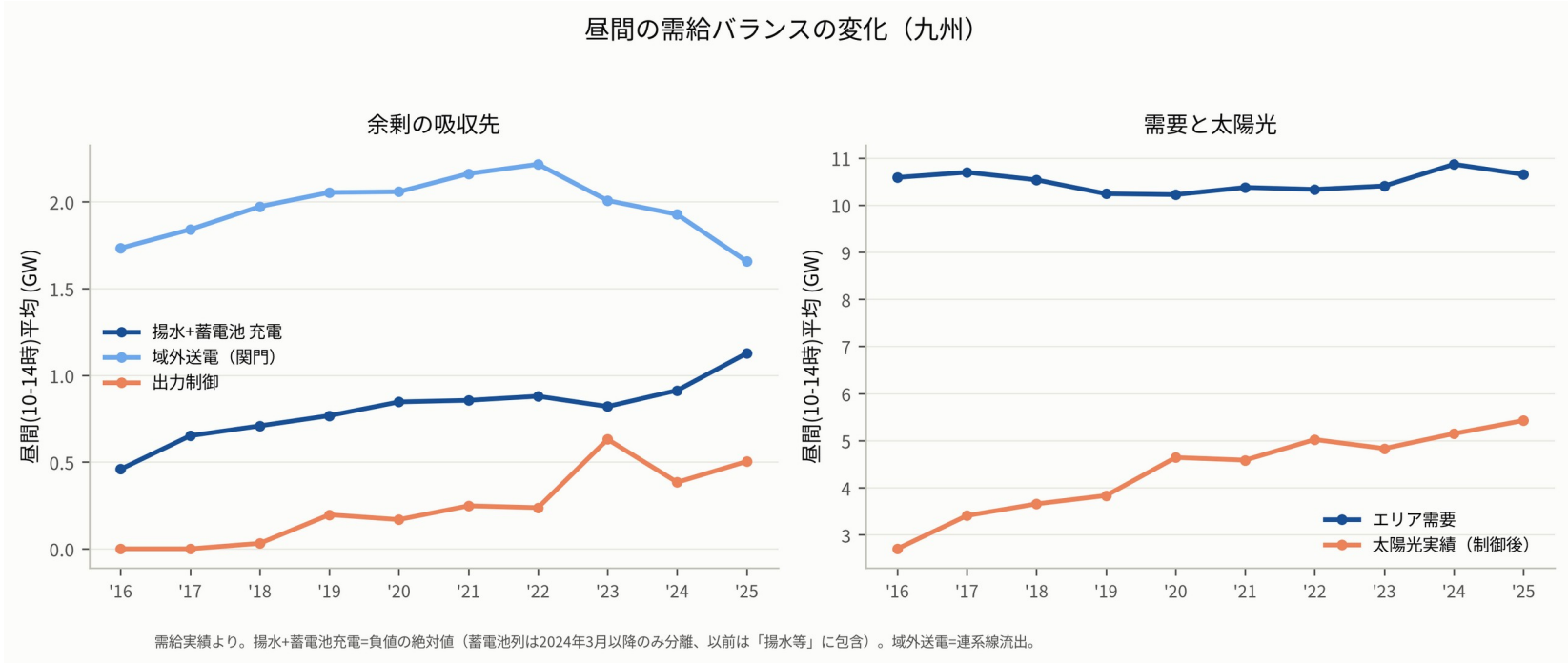
制御時間中の床約定率 (物理と市場の連動)

FY2019	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
33%	50%	74%	51%	40%

制御は続くのに床では約定しなくなった — 物理 (制御) と市場 (床) の連動低下という観察。制御の内訳・入札行動変化など複数仮説があり、内訳確認は今後

平均のダックカーブは深いまま、「典型日の底」が上がった — 平均と分布の区別が鍵

誰が底を持ち上げたのか — 需要と揚水、ただし場面で役割が違う



太陽光（制御前）	+466
需要	+243
うちフラット新規負荷	+141 ~ 196
揚水+蓄電池充電	+306
うち蓄電池単独	±10
原子力	-338
火力	-356
域外送電	-351

典型日

揚水充電が +306MW の底上げ — 「運転の面」の拡大が主役

限界帯（0.01 ～ 3 円）

+553MW — 床すれすれのコマを救出し 0.01 円を回避

深い余剰日

+86MW どまり（p90 約 2.0GW で実効上限）→ 床は消せない

会計的分解であり因果ではない（火力・域外送電は価格への内生反応を含む）。条件付き分解の詳細は第 3 報追補 §6

原発復帰で床は反転増加 — 「構造」と「一時」を分けて主張する

整合的観察：原発 4 機フル復帰の FY2026（4～7 月・同期間比）

床コマ +33% **制御量 +62%**

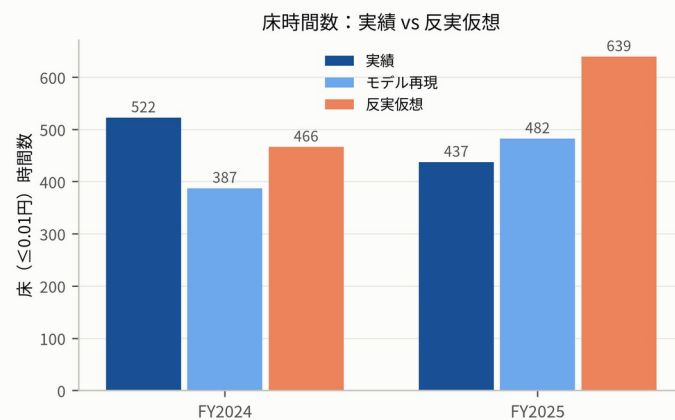
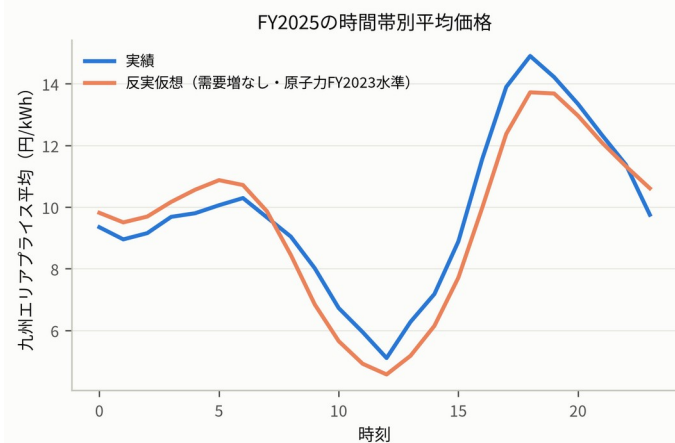
→ 原子力（定検サイクル）＝一時要因と整合。単年・4 ヶ月の観察につき年度末に通年で再検証

反実仮想：需要増なし・原子力 FY2023 水準なら

床コマは +20～33% 頻発

一方、裁定価値への影響は小さい（-1.5%、モデル再現誤差の範囲内の示唆） — フラット負荷は山と底を同時に動かすため

反実仮想：需要増・原子力変動がなければFY2024-25の余剰と床はもっと深かった



経験的供給曲線（FY2024-25実績の net=需要-太陽光-風力-原子力と価格の季節別単調写像）上で、需要とベースロードのみ反実仮想水準に移動。揚水・輸出・入札行動の反応は固定した部分均衡のため、反実仮想の床・価値は上限方向の評価。60分粒度。

整理

構造：需要増と揚水の面的拡大が底を支える

一時：原発定検と太陽光の年次条件が床コマ数を振らす

昼だけ効く吸収（揚水、そして将来の蓄電池）だけが蓄電池価値を侵食する

九州が教えてくれた 3 つのこと

1

「昼だけ効く吸収」が価値を侵食する

揚水の運用拡大は蓄電池カニバリゼーションの予行演習。蓄電池本体はまだ ±10MW で、いま侵食の主役は揚水

2

床・スプレッドは「底側」で決まる

低価格帯の買い側（揚水・蓄電池充電・産業需要）のモデリングが価値評価の一級論点

3

会計的分解では因果が閉じない

外生ドライバーの識別には構造（均衡）モデルが必要 → 修論本体の仕事

この 3 つを最も鋭い形で問える市場はどこか？ → 後半：北海道 × 風力 × 蓄電池

九州 × 太陽光では修論を書かない — 先行研究は厚く、JEPX × 風力は空白

太陽光 × 蓄電池 — 先行研究が厚い

- Butters, Dorsey & Gowrisankaran (2025, Econometrica) — CAISO 蓄電池の参入均衡モデル（再現パッケージ公開）
- Lamp & Samano (2022) — 蓄電池普及によるスプレッドの自己侵食（カニバリゼーション）
- Fuke & Ohashi (2025) — 九州の太陽光と市場価格

→ 前半はこの系譜の追試+日本版としては成立するが、修論の新規性の核にはならない

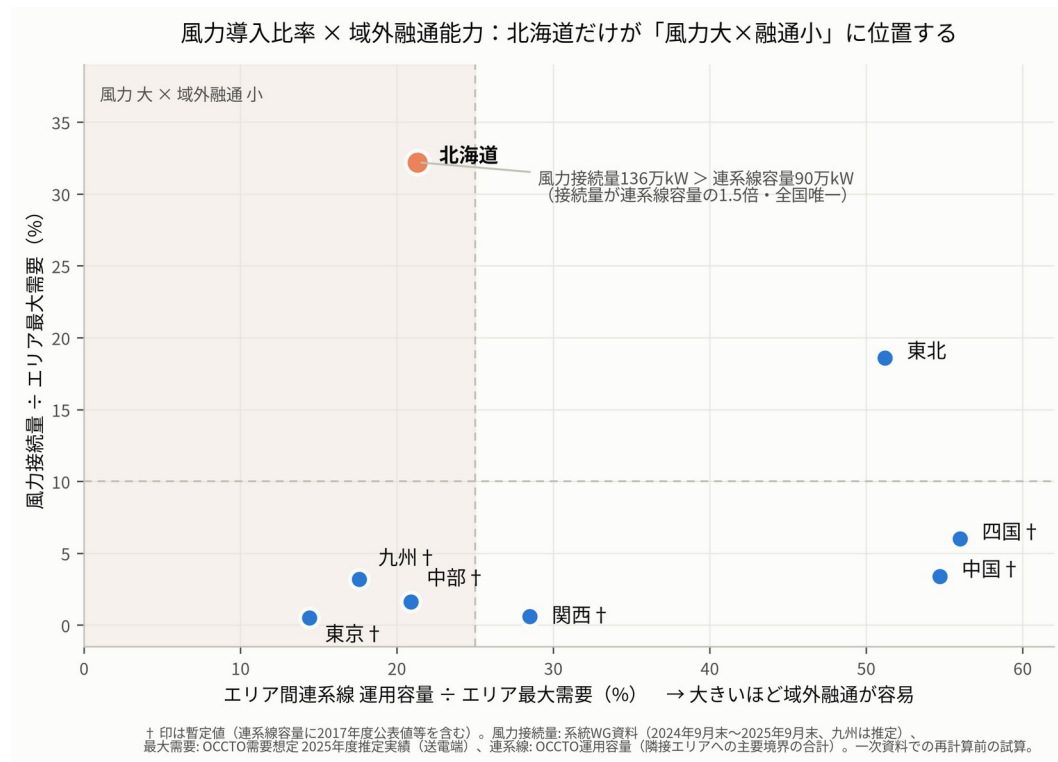
風力 × 市場価格（JEPX） — ほぼ空白

- Sakaguchi & Fujii (2021) — FY2016 ~ 19 ・北海道で高分位の風力メリットオーダー効果を検出
- 越境効果研究（Applied Economics 2023） — エリア間の風力越境影響

風力が倍増した 2023 年以降のデータでの分析は、学術・業界レポートとも見当たらない（notes/12 で棚卸し済み）

右列の空白 = 「風力主導 × 連系線制約」 → 北海道へ

「風力大 × 融通小」は全国で北海道だけ — しかも倍増は直近 2 年



「最近まで風力は少なかった」が正しい — だからこそ今。影響がこれから顕在化する初期段階で、事前の均衡推定の価値が最大

風力設備の推移（導入量・JWPA）



単年 +45.5 万 kW = 全国増の約 7 割（石狩湾新港洋上 112MW を含む）

風力 / 需要比 32%

次点の東北は 19%

連系線容量の 1.5 倍

風力接続量が上回るのは全国唯一

洋上 5 海域 最大 +380 万 kW

実現なら風力 / 需要比 約 90% へ

蓄電池の接続申込 1.6GW

平均需要の約 5 割

北海道→東北の間接送電権が 2026 年度に商品化 = 余剰閉じ込め型の市場分断の制度的認定

風力はスポット価格に効くのか — 浸透率は「検出水準」に到達しつつある

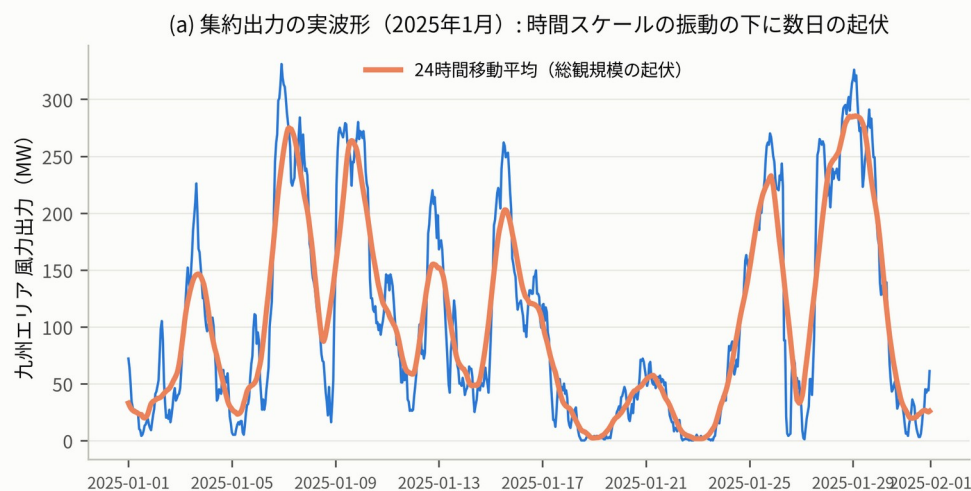
市場	風力シェア（エネルギーベース）	検出された効果	出典
ERCOT（米テキサス）	5 ～ 8%	価格水準・ボラティリティへの効果を検出	Woo et al. (2011)
ドイツ	6 ～ 8%	日前価格のボラティリティ増を検出	Ketterer (2014)
北海道（FY2016 ～ 19）	現在の半分以下の設備	高分位（価格上位帯）で風力の価格押下げを検出	Sakaguchi & Fujii (2021)
北海道（現在）	実績 約 5 ～ 7% ／ 現行設備の年換算 8 ～ 10%	検出水準に到達しつつある段階	本分析（notes/11）
デンマーク／南豪州	54% ／ （負値価格が四半期の 46%）	洋上導入後の北海道（45 ～ 50%）の参照領域	OWID ・ AEMO

「効くかどうか」はもう論点ではない — 「どれだけ・どの時間構造で効くか」が問い

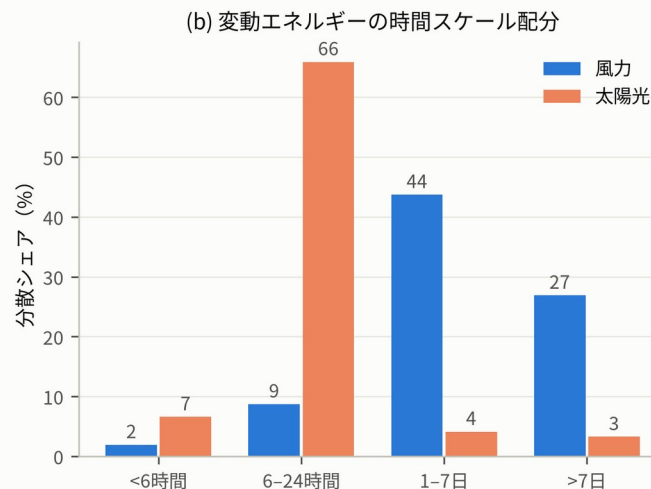
出典の詳細と数値の由来は notes/11 §1（OWID ・ AEMO ・ 各論文）。北海道のシェアは発電実績ベースの概算

打ち消し合いでボラは消えない — 変動の主戦場は「数日帯域」

フリート集約後の風力変動は「数日帯域」が支配的（九州・需給実績 FY2022-25）



移動平均カスケードによる帯域分解（ $<6h = x - MA6h$ 等）。単一サイトでは $<6h$ 成分が大きい、集約出力では2%まで縮む（空間平滑化）。太陽光は6-24時間帯（日内サイクル）が66%と対照的。北海道の風力実績データ取得後に同じ分解を適用予定。



風力分散のシェア（フリート集約後・九州実測）

<6 時間 **1.9%**

6 ~ 24 時間 **8.7%**

1 ~ 7 日 **43.7%**

太陽光は 6 ~ 24 時間帯が 66% と対照的。低出力イベントは最長 158 時間

空間平滑化が消すのは高周波だけ

総観規模（数百 km）の変動は相関が残る（St. Martin 2015。デンマーク〜ドイツ間でも 0.65: Malvaldi 2017）。北海道の風力は日本海側の約 300km 帯に集中

揚水カウンター論 → 研究の問いへ

九州＝太陽光（日内周期）× 揚水 230 万 kW（日次サイクル）の好相性ペア。北海道は京極 40 万 kW（約 1/6）で、数日帯域に日次サイクル貯蔵は原理的にミスマッチ → 空隙を蓄電池が埋め得るか・均衡でいくら入るか。4h 電池も同じミスマッチ＝duration 内生化が研究対象

研究の 3 段構成と Next Action — 分析装置はエリア名を変えるだけで移植できる

① 実証

ボラティリティ生成関数（HAR-CV-JV-X）— 風力
・太陽光の寄与を分離



② 構造

残余需要 × 経験的供給曲線 + 蓄電池の動的計画 —
底側（買い吸収）のモデリングを重視



③ 均衡

自由参入のゼロ利潤均衡 $K^*(R)$ — duration 選択
の内生化

最終的な主張の形：「市場構造から、北海道では蓄電池 K^* GW/GWh までの増加が経済合理的」（シナリオ束での下限主張）

Next Action

- 1 北海道・東北の需給実績 CSV の取得（掲載ローリング対策で至急 | 担当：本人）
- 2 風力 × エリアプライスの分位点回帰 + 帯域分解の北海道版（データ到着後すぐ | 第一弾実証）
- 3 出力制御の内訳・需要帰属の一次資料確認

Appendix

質疑対応資料

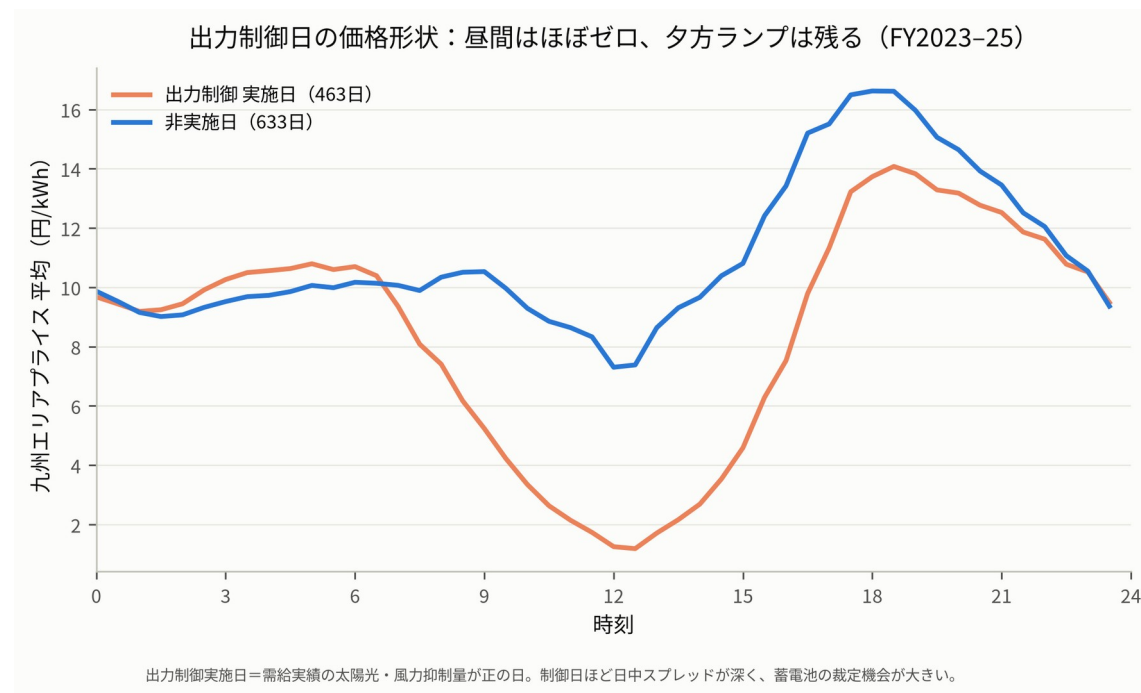
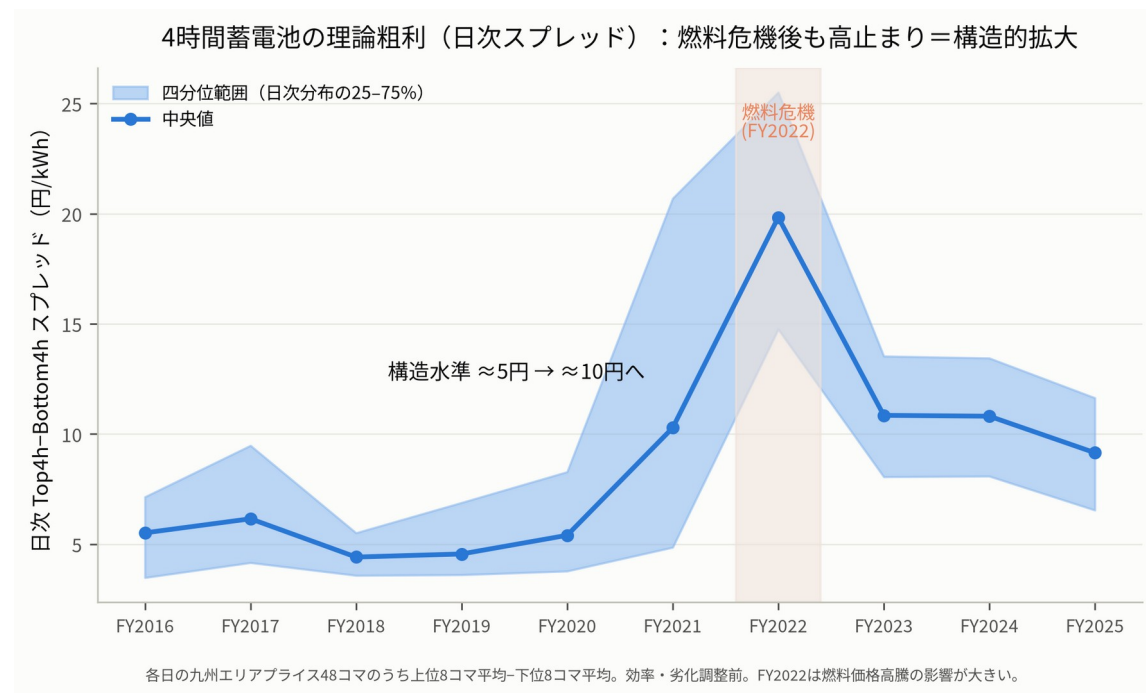
- A1 キーナンバー総括表
- A2 スプレッド分布・制御日比較（f3・f5）
- A3 価格分位点・価格帯構成（f6・f13）
- A4 等価時間・昼間需給の分解（f10）
- A5 想定問答

キーンバー総括表（この 1 枚で質疑に耐える）

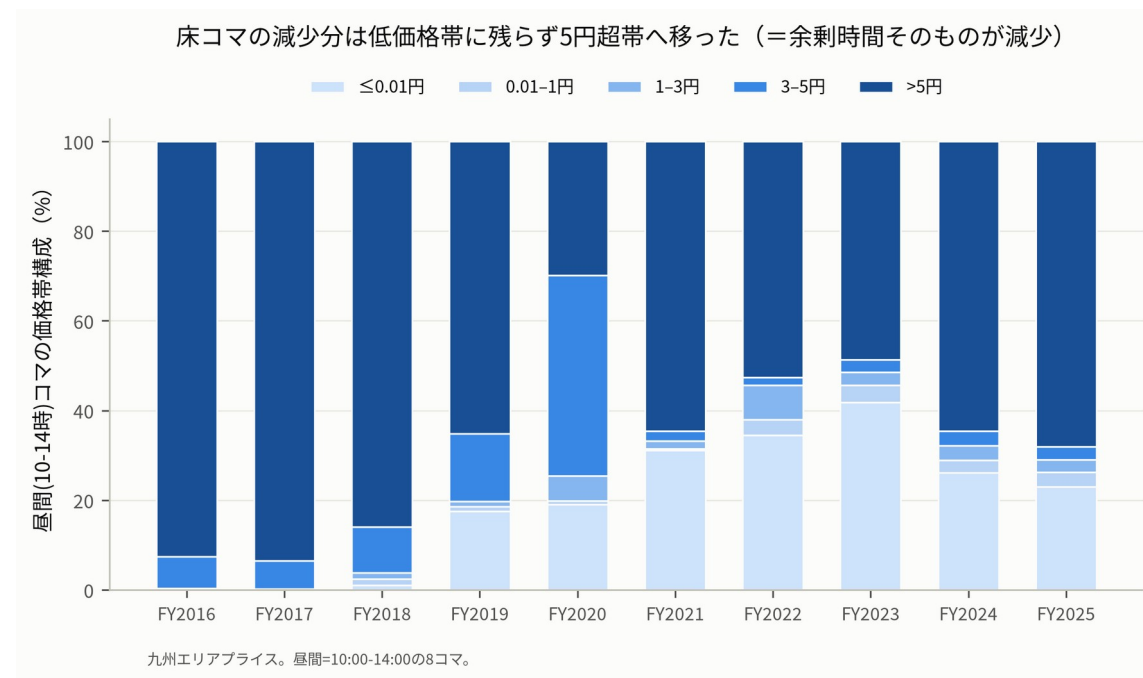
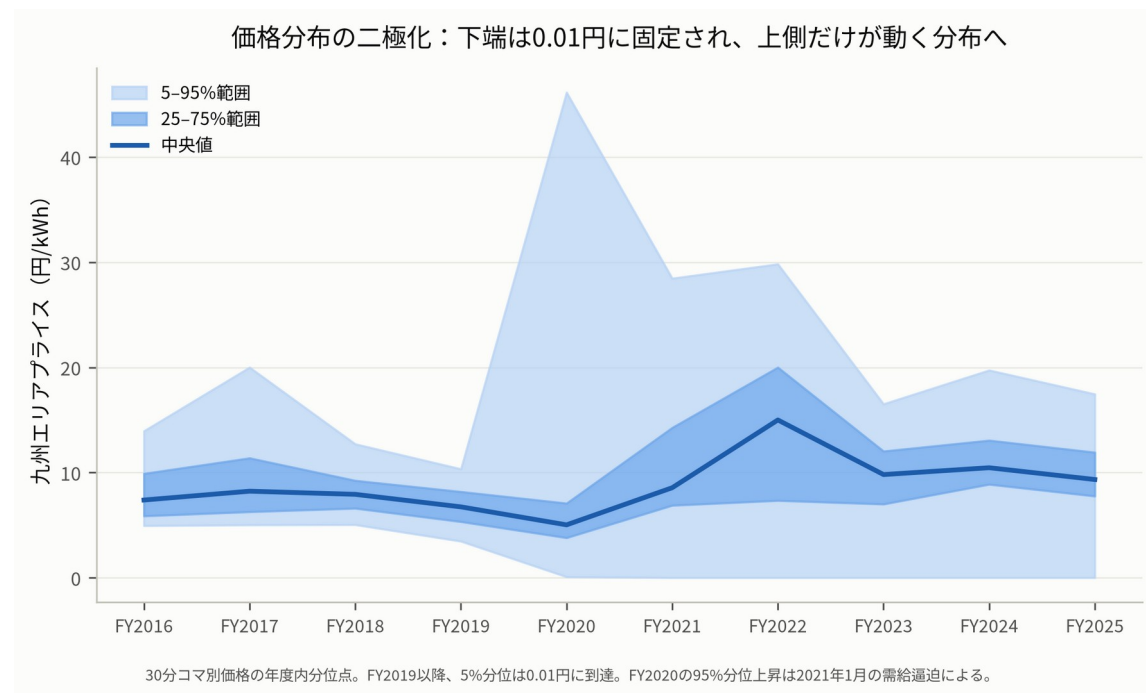
指標	FY2016	FY2019	FY2022※	FY2023	FY2024	FY2025
太陽光発電量 (GWh)	7,086	10,438	13,737	13,455	14,221	15,014
太陽光シェア (対エリア需要)	8.2%	12.4%	16.3%	15.9%	16.2%	17.3%
出力制御量 (GWh) / 制御率	0	459 / 4.2%	449 / 3.2%	1,290 / 8.7%	751 / 5.0%	979 / 6.1%
0.01 円コマ数 (30 分)	0	693	1,909	2,178	1,167	983
制御時間中の床約定率	—	33%	50%	74%	51%	40%
TB4h スプレッド中央値 (円 / kWh)	5.5	4.6	19.8	10.8	10.8	9.2
相対スプレッド (÷ 当日平均価格)	0.63	0.64	1.59	1.27	0.97	0.86
蓄電池 PF 裁定価値 (円 / kW- 年)	5,823	5,945	24,367	12,521	12,402	10,366
同・実行可能戦略 b (円 / kW- 年)	2,400	4,295	19,394	10,405	10,199	8,712

※FY2022 は燃料危機（価格水準効果が大）。年度＝4 月～翌 3 月。PF＝完全予見。定義・出典は kyushu-methods-data.md

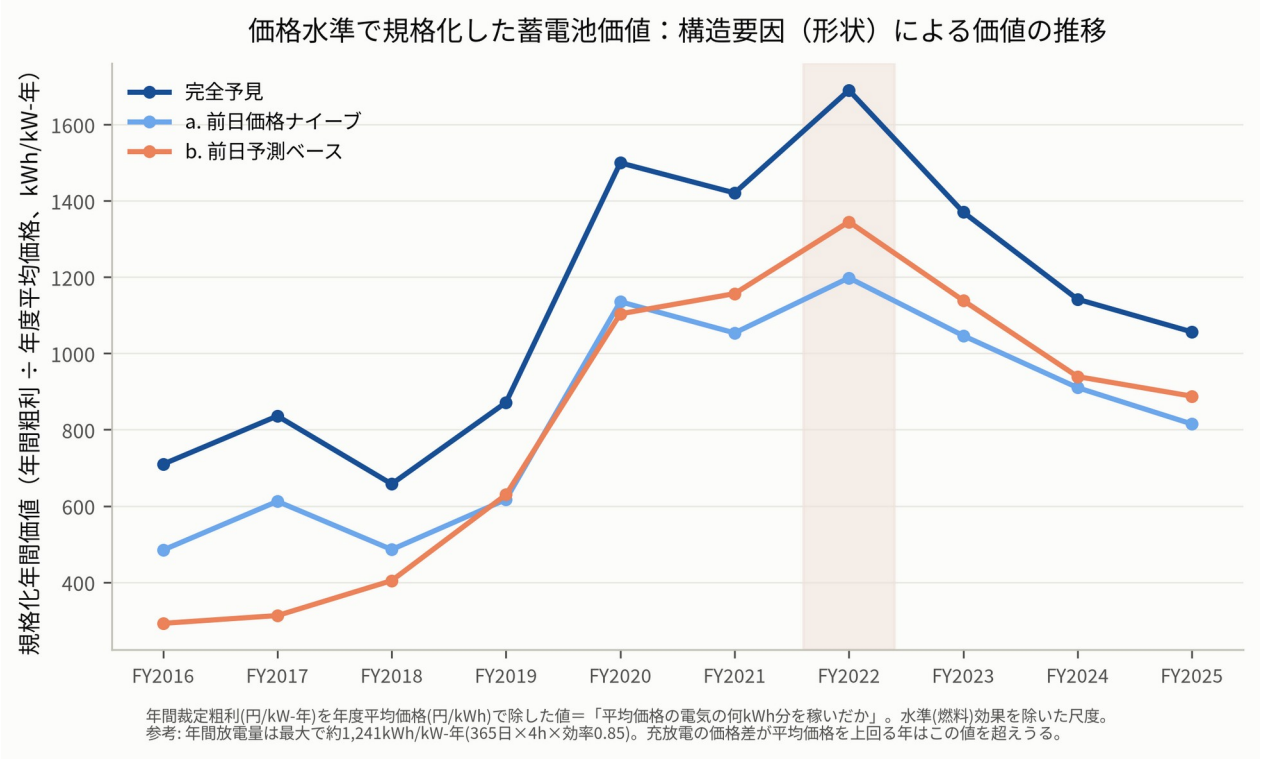
TB4h スプレッドの分布と、制御日 vs 非制御日



価格分位点の推移と、価格帯構成の変化



等価時間（価格水準で規格化した価値）と、昼間需給の変化



FY2023→25 の変化（昼間 10 ～ 14 時、MW 平均）

太陽光（制御前）	+466
需要	+243
うちフラット新規負荷（夜間帯で識別）	+141 ～ 196
揚水＋蓄電池充電	+306
うち蓄電池単独	±10
原子力	−338
火力	−356
域外送電	−351

想定問答

Q. 床コマ減は太陽光の失速では？

A. 発電量は FY2025 も過去最高（15.0TWh）。要因は吸収側（需要・揚水）＋一時的要因（P8～9）

Q. 原発が要因なら一時的では？

A. そのとおり。FY2026 の 4 機復帰で床 +33% と巻き戻り済み（P9）。構造要因とは区別して主張している

Q. 揚水 +300MW は太陽光 5GW 級に対して小さすぎないか？

A. 床の成否は限界的余剰（制御量 1.3～1.6GW）で決まる。限界帯（0.01～3円）では +553MW。ただし深い余剰日は上限張り付きで、床変動の第一要因は原子力×天候（P8～9）

Q. 風力は打ち消し合ってボラが出ないのでは？

A. 消えるのは高周波のみ。フリートでは <6h 成分は分散の 2%、数日帯域 44% が支配的（P14・f15）

Q. 北海道にそんなに風力があったか？

A. 2010 年代 36 万 kW→2024 年末 128 万 kW・全国 1 位。倍増は直近 2 年（P12）

Q. なぜ蓄電池が吸収の主役になるのか？

A. 揚水は量 1/6×日次サイクルで数日帯域とミスマッチ。ただし 4h 電池も同じ課題 → duration 内生化が研究の問い（P14）

Q. 反実仮想・モデルの信頼性は？

A. 部分均衡・モデル内比較のみ解釈。吸収側の内生化こそ本番の構造モデル（P9）